

5. Соответствие техническому заданию

Сверка требований ТЗ с тем, что реализовано на 29.09.2026. Нумерация §N — по исходному ТЗ; разбор ТЗ с классификацией требований — [Think-Faster: docs/T3.md](#). Ответы организаторов — [docs/instructions/вопросы-и-ответы.md](#). Сверка ML-части — [ML/INTEGRATION.md §12.4](#) и [ML/вводные.md](#).

Обозначения: ☒ выполнено · ☐ частично · X не выполнено · ☐ вне рамок (по согласованию или неприменимо).

5.1. Сводка

Раздел ТЗ	☒	☐	X	☐
§4 Постановка задачи	6	1	0	0
§5 Границы решения	7	5	0	0
§6 Общие требования	9	2	0	0
§7 Обработка данных	4	3	1	1
§9, §11, §13 Производительность, нефункциональные, аспекты данных	11	4	1	1
§10 Интерфейс и интеграция	6	1	1	0
§14 Требования к решению и документация	10	0	0	0
§8 По согласованию	2	3	1	0
Итого	55	19	4	2

Невыполненные пункты — журнал ОДС через API, синхронизация с учётной системой оборудования, отчёты PDF/XLSX, метеоданные. Первые три зависят от систем Заказчика, которых нет. Метеоданные проверены и не дают прироста точности (P-32).

5.2. §4. Постановка задачи

Требование	Статус	Как выполнено	Где
Автоматизированное выявление рисков и угроз	☒	прогноз шести типов на 24 ч по каждому объекту каждый час + канал «по факту»	04. Методы 4.2
Оптимизация работы диспетчерской службы	☒	одна тревога — одна карточка, короткая очередь, основания и рекомендация в карточке; решения в один клик	документация.md §6.1
Повышение эффективности ТО	☒	рекомендации по ТО, график работ, заявки и бригады	04 4.2, окна «Люди», «Дневник диспетчера»
Прогноз отказов датчиков и инженерных систем	☒	типы «отказ датчика» и «отказ оборудования»	ML/SPEC.md
Раннее выявление пожаров и подтоплений	☒	типы «пожар», «подтопление» (+ «загазованность» сверх ТЗ)	там же

Требование	Статус	Как выполнено	Где
Поддержка верификации несанкционированного доступа	❶	тип «проникновение» и маршрут нарушителя в канале «по факту»; полнота прогноза 16 % — это поддержка проверки, а не самостоятельный прогноз	INTEGRATION.md §13.11
Рекомендации по ТО на основе состояния	✅	словарь из 70 правил, режимы «прогноз» и «по факту»; 41 строка ждёт сверки с РТЭК	analytics.md §61

5.3. §5. Границы решения

Требование	Статус	Как выполнено	Где
Анализ исторических и текущих данных	✅	история 2019–2026 (313 млн строк) — обучение; текущий поток — горячий журнал модели	ML/SPEC.md
Обработка журналов диспетчерской службы	❶	журнал ОДС не предоставлен (ответы 12–13); разметка восстановлена по журналу событий; решения диспетчера пишутся в систему	P-29
Работа с реестрами оборудования	❶	справочники каналов и объектов; реестра оборудования нет (ответ 13)	docs/dataset /
Прогноз с вероятностью и горизонтом	✅	confidence (калиброванная доля), горизонт 24 ч	SYSTEM.md , tf-model §4.2
Предиктивное моделирование на истории	✅	CatBoost, XGBoost, TCN	04 4.2
Интеграция с системами мониторинга	❶	POST /api/funnel/events для шины; на prod шина не подключена, на dev — эмулятор	SYSTEM.md 9.3
Точность не ниже установленных показателей	❶	цифр ТЗ нет (§9: определяются при проектировании); свой минимум 30 %, у пожара и газа 60 %; не держится у газа (57 %) и проникновения (16 %)	документация.md «Что не получилось»
Своевременное информирование	✅	факт — на 10-й минуте; письмо и Telegram дежурным; WebSocket показаний	SYSTEM.md 2.10
Удобный интерфейс диспетчера	✅	окна по правам, карта, очередь, карточки	08. Анамнез
Надёжная интеграция	✅	очереди с подтверждением, повторами и DLQ; идиempотентные команды	SYSTEM.md 2.6–2.7
Защита от несанкционированного доступа	❶	TLS, JWT, RBAC, Vault, allowlist; открыта /register, нет техчётков	01. Авторизация 1.9
Запреты §5: не заменять диспетчера, не принимать окончательных решений, не управлять оборудованием, не проводить работы	✅	решает диспетчер; модель только читает поток, команды получает от BFF	документация.md §2.3

5.4. §6. Общие требования

Требование	Статус	Как выполнено	Где
Анализ данных датчиков	✓	306 признаков «объект × час»	features.py
Вероятность с горизонтом ≥ 24 ч	✓	24 ч	ML/SPEC.md
Локация оборудования под риском	✓	объект; пикет — по датчикам-свидетелям <code>evidence</code>	INTEGRATION.md §9.7
Классификация типов	✓	6 типов	там же
Сценарии пожар, проникновение, подтопление	✓	отдельные модели и правила по типам	ML/SPEC.md
Превентивные уведомления	✓	тревога в очереди; письмо и Telegram по факту	BFF DECISIONS.md
Рекомендации по ТО и ремонту	✓	см. §4	—
Сбор данных из СМБУ	⦿	интерфейс приёма готов; живого доступа к СМБУ нет	04 4.6
Обработка журналов ОДС	⦿	см. §5	—
Анализ реестров оборудования	✓	состав объекта по справочнику каналов входит в признаки	документация.md §4.3
Интеграция с учётом заявок (статусы)	✓	заявки в BFF со статусами и жизненным циклом; внешний учёт заявок — интерфейс ELMA365 описан	ELMA365_INTEGRATION.md

5.5. §7. Обработка данных

Требование	Статус	Как выполнено	Где
Импорт истории из CSV / XLSX	⦿	CSV — исследовательский конвейер и <code>--import</code> модели; XLSX — нет; ручки импорта в UI нет	ML/pipeline/, 04 4.6 Б
Поток СМБУ по API / очереди	✓	HTTP-ручка воронки → Kafka	04 4.1
Журналы ОДС через API	✗	журнала нет; решения диспетчера пишутся в BFF и аудит	—
Реестр оборудования в цифровом формате	⦿	справочники CSV → BFF (<code>objects</code> , <code>sensors</code>)	seed
Обмен CSV, XLSX	⦿	CSV — да, XLSX — нет	—
API JSON, XML	✓ (JSON)	REST JSON во всех сервисах; XML не используется	SYSTEM.md , Часть III
PostgreSQL	✓	PostgreSQL 16	02 2.5
GeoJSON, WKT	✓	слои карты — GeoJSON (<code>map_layers</code>)	домены-и-сущности.md §13.3
Обезличивание на стороне источника	⦿	данные уже обезличены (ответ 11)	—

5.6. §9, §11. Производительность и нефункциональные требования

Требование	Статус	Как выполнено	Где
Прогноз по объекту ≤ 300 с	✓	весь парк (78 объектов) ≈ 3 с на такт	документация.md §3.2
Задержка потока ≤ 300 с	✓	воронка → Kafka за секунды, модель читает пачками до 1 с тишины	04 4.1
≥ 20 пользователей без деградации	●	stateless BFF и фронт, кеш прав; нагрузочного теста нет	SYSTEM.md VII-21
Горизонт ≥ 24 ч	✓	24 ч	—
Доступность по регламенту Заказчика	⌚	регламента нет; один сервер, <code>restart: unless-stopped</code>	—
Автоматическое резервное копирование	✓	Vault ежедневно в 03:00 (14 снапшотов), PostgreSQL ежедневно в 04:00 (7 дней)	SYSTEM.md 2.12
Восстановление ≤ 4 ч	●	процедуры описаны (восстановление снапшота, дампы, перевыкатка); копий вне сервера нет, учения не проводились	SYSTEM.md 2.12, VIII-8
TLS 1.2+	✓	nginx: TLSv1.2, TLSv1.3, Let's Encrypt	nginx.conf.template
LDAP / AD	●	контроллер домена Samba AD развёрнут в инфраструктуре; вход через каталог не подключён	01 1.7
RBAC	✓	группы × ресурсы × действия, дерево групп	01 1.3, 02 2.6
Журналирование всех действий пользователей	●	события пишут tf-auth, tf-bff, tf-funnel, tf-model; сервис аудита и неизменяемые таблицы готовы; схема <code>audit</code> на стендах не заведена	04 4.3
ОС Linux	✓	Linux-серверы, контейнеры Linux	—
Chrome, Яндекс.Браузер	✓	SPA на React 19 для актуальных Chromium-браузеров (Chrome, Яндекс.Браузер)	think-front
PostgreSQL 12+	✓	16	—
Только чтение из систем Заказчика (§13)	✓	воронка только принимает, модель только читает; наружу ничего не пишется	P-6
Контур данных: оперативный, архив, витрины (§13)	✓	горячий журнал, архив файлов, витрина признаков	02 2.5, P-9
Внешние метаданные (§13)	X (обосновано)	проверены по открытым API, прироста нет — не используются	P-32

5.7. §10. Интерфейс и интеграция

Требование	Статус	Как выполнено	Где
Аналитическая панель с уровнями риска	✓	«Журнал прогнозов», «Карточка прогноза», «Журнал данных»	08 8.4
Интерактивная карта с проблемными зонами	✓	окно «Карта»: объекты, слои, тревоги и факты	там же

Требование	Статус	Как выполнено	Где
Журнал прогнозов с историей и результатами отработки	✓	статусы, решения, «История объектов»	04 4.4
Уведомления в реальном времени	✓	письмо и Telegram по факту, WebSocket показаний, опрос фактов раз в минуту	SYSTEM.md 2.10
Фиксация решения диспетчера с причиной из справочника (§12)	✓	взять, отклонить с причиной, заглушить до срока, подтвердить; решение уходит в модель	04 4.4
REST API для внешних систем	✓	REST у BFF, воронки, модели, аудита	SYSTEM.md 1.7
Синхронизация с базой оборудования Заказчика	X	учётной системы Заказчика нет; справочник обновляется данными	SYSTEM.md VII-8
Интеграция с мониторингом в режиме чтения	🕒	интерфейс готов, реальная шина не подключена	04 4.6

5.8. §14. Требования к решению и документация

Требование	Статус	Где
Методы доступны и описаны	✓	04. Методы, SYSTEM.md, документация.md §4–§5
Перечень библиотек и компонентов	✓	02 2.4, файлы зависимостей репозитория, документация.md прил. В
Отдельный сервис, может быть компонентом	✓	контейнеры с REST и очередями
Комментарии к сложным местам	✓	комментарии в коде со ссылками на разделы исследования и ТЗ
Открытый неоткомпилированный код без обфускации	✓	исходники во всех репозиториях, образы собираются из Dockerfile
Методы обработки данных	✓	04
Условия и ограничения	✓	документация.md §7, SYSTEM.md, Часть VII
Инструкции по сборке и установке	✓	06. Деплой
Функциональная и компонентная архитектура	✓	02
149-ФЗ, 152-ФЗ	✓	данные обезличены, персональные данные пользователей (логин, e-mail) не пишутся в журналы датчиков, секреты в Vault

5.9. §8. По согласованию с Заказчиком

Требование	Статус	Где
Статистика по типам инцидентов	🕒	«Журнал данных», «История объектов»; отчётов нет
Отчёты по ремонтам, для руководства (PDF, XLSX)	X	—
Сезонная аналитика	🕒	календарные признаки в модели (документация.md §4.3)
Модуль дообучения	🕒	исследование стратегий и <code>retrain.request</code> в модели; выключен, из BFF не передаётся (04 4.8)
Рекомендации по профилактике	✓	словарь правил, режим «прогноз»
Черновики заявок на ремонт	✓	«Создать заявку» из прогноза или факта

5.10. §17–§19. Экспертиза и сдача

Критерий	Где показано
Сравнение прогноза с реальностью, достоверность	ретропрогон 2026 «как в реальном времени» — ML/results/retro.md ; режим <code>TF_MODEL_CLOCK=replay</code>
Проверка рекомендаций	правила с номером и обоснованием — analytics.md §61
Настраиваемые параметры	доли и <code>reject_k</code> , версии модели, игнорируемые периоды, график работ, права — 04 4.7–4.8
Скорость	такт ≈ 3 с на парк, поток за секунды
Возможность интеграции	REST + Kafka + RabbitMQ, контракты — SYSTEM.md 1.7
Качество кода	тесты: <code>tfkit</code> — 25, воронка — 53, <code>tf-mail/tf-tg</code> — 26, аудит; сборка с тестами в CI
Ссылки на сдачу (§19)	репозитории — 02 2.1 ; прототип — https://thinkfaster.ru ; документация — этот комплект и документация.md